REDES DE COMPUTADORES · AULA 05

TCP: CONEXÕES, CONFIABILIDADE E CONGESTIONAMENTO

O TCP transforma a entrega sujeita a perdas em um fluxo ordenado e ajusta sua taxa à rede.

SERVIÇO

TCP OFERECE UM FLUXO DE BYTES CONFIÁVEL ENTRE PROCESSOS

Conexão

Os endpoints mantêm estado durante a comunicação.

Ordenação

Números de sequência organizam os bytes recebidos.

Controle

Janelas e temporizadores regulam envio e recuperação.

CABEÇALHO

O CABEÇALHO TCP BÁSICO TEM 20 BYTES

SEQUÊNCIA E CONFIRMAÇÃO

Números de sequência e ACK têm 32 bits e acompanham bytes enviados e confirmados.

CONTROLE E FLUXO

Flags incluem SYN, ACK, FIN, RST, PSH e URG. O campo janela informa capacidade anunciada pelo receptor.

ABERTURA

O HANDSHAKE SINCRONIZA OS DOIS LADOS DA CONEXÃO

01 **SYN(x)**

Cliente propõe seu número inicial de sequência.

02 **SYN(y) + ACK(x+1)**

Servidor confirma x e propõe y.

03 **ACK(y+1)**

Cliente confirma o número do servidor.

TRÊS VIAS A troca confirma que os dois lados estão ativos e evita aceitar conexões com segmentos antigos duplicados.

NÚMEROS INICIAIS

ISNS DISTINTOS AJUDAM A SEPARAR CONEXÕES ATUAIS DE SEGMENTOS ANTIGOS

Cada lado escolhe um número inicial de sequência (ISN, Initial Sequence Number). O handshake confirma os valores antes da troca de dados.

ESTADO O TCP precisa distinguir segmentos pertencentes à conexão atual de cópias atrasadas na rede.

ENCERRAMENTO

CADA DIREÇÃO DA CONEXÃO TERMINA DE FORMA INDEPENDENTE

CLIENTE → FIN
encerra envio

→

SERVIDOR → ACK
confirma

→

SERVIDOR → FIN
encerra envio

→

CLIENTE → ACK
confirma e aguarda

O fechamento usa FIN e ACK em cada direção; as duas partes podem encerrar em momentos diferentes.

TIME_WAIT

TIME_WAIT DÁ TEMPO PARA REPETIR O ACK FINAL

SE O ACK SE PERDER

O outro lado pode retransmitir o FIN. O endpoint em TIME_WAIT ainda consegue responder.

SE HOUVER SEGMENTOS ANTIGOS

O intervalo também ajuda a impedir que segmentos atrasados contaminem uma conexão posterior com os mesmos endpoints.

O roteiro relaciona a espera ao Problema dos Dois Exércitos: não há confirmação finita de que uma mensagem final foi recebida.

FLUXO

CONTROLE DE FLUXO PROTEGE O BUFFER DO RECEPTOR

RECEPTOR
anuncia janela disponível

→

TRANSMISSOR
limita bytes em voo

→

BUFFER
evita receber além da capacidade

DISTINÇÃO Controle de fluxo acompanha o receptor. Controle de congestionamento acompanha a capacidade da rede.

JANELAMENTO

NAGLE E CLARK REDUZEM TRANSMISSÕES PEQUENAS E FREQUENTES

Nagle · transmissor

Acumula dados pequenos enquanto há dados não confirmados, enviando segmentos maiores quando possível.

Clark · receptor

Evita anunciar janelas muito pequenas que causam a síndrome do janelamento inútil.

CONGESTIONAMENTO

A REDE PRECISA DE UMA JANELA PRÓPRIA ALÉM DA JANELA DO RECEPTOR

JANELA ANUNCIADA

Reflete quanto espaço o receptor tem em seu buffer.

Protege o host destinatário contra excesso de dados.

JANELA CWND

Limita quanto o transmissor coloca na rede.

Adapta a taxa ao congestionamento observado.

SLOW START

SLOW START AUMENTA CWND RAPIDAMENTE NO INÍCIO

COMEÇAR PEQUENO
janela de congestionamento inicial

→

ACKS CHEGAM
indicam entrega de dados

→

EXPANDIR
crescimento exponencial por RTT

→

ATINGIR SSTHRESH
passar ao crescimento linear

ssthresh é o limiar entre Slow Start e Congestion Avoidance.

AIMD

AIMD CRESCE AOS POUCOS E RECUA APÓS CONGESTIONAMENTO

Aumento aditivo

Sem sinal de congestionamento, cwnd cresce linearmente.

Diminuição multiplicativa

Ao detectar perda, cwnd é reduzida multiplicativamente, em geral à metade no cenário descrito.

RECUPERAÇÃO

TRÊS ACKS DUPLICADAS PERMITEM RETRANSMITIR SEM ESPERAR TIMEOUT

01 **Lacuna**

Receptor confirma repetidamente o último byte em ordem.

02 **Três ACKs**

Transmissor infere que um segmento pode ter sido perdido.

03 **Fast Retransmit**

Retransmite o segmento sem aguardar o temporizador expirar.

REVISÃO

PERDA E TIMEOUT PROVOCAM RESPOSTAS DIFERENTES

SINAL OBSERVADO	RESPOSTA DESTACADA NO ROTEIRO
Três ACKs duplicadas	Fast Retransmit; em Reno, redução da janela e recuperação rápida
Timeout	Perda mais severa; Tahoe reinicia a janela de congestionamento

O comportamento exato depende da variante TCP; aqui, Reno e Tahoe são comparados conforme o roteiro.

SÍNTESE

TCP COMBINA ESTADO, CONFIRMAÇÃO E AJUSTE DE TAXA

- Handshake de três vias sincroniza números de sequência e confirma os endpoints.
- TIME_WAIT preserva a chance de responder a FIN retransmitido e filtra segmentos antigos.
- Controle de fluxo protege o buffer; controle de congestionamento protege a rede.
- Slow Start, AIMD e Fast Retransmit ajustam a transmissão diante do tráfego e das perdas.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S. *Redes de Computadores*. 6ª ed. Capítulo 6. Questões sobre encerramento TCP e congestionamento: material de avaliação da disciplina.